

Was braucht eine Kasse?

Daten, Information, Hardware und Software

Informatik · W-Kurs · Block 1

Das neue Café

Was braucht die Kasse?

Die **Elster GmbH** ist eine fiktive Kaffeerösterei in Leipzig. Sie eröffnet ein neues Café.

Im Café soll eine Kasse stehen. Am Ende erhält jeder Gast einen Bon.
Was braucht die Kasse dafür? Schreiben Sie so viele Punkte wie möglich auf.

5 Min. allein auf Papier. Danach sammeln wir an der Tafel.

Wortspeicher

Begriff

die Daten (Plural)

die Information, -en

die Bedeutung, -en

der Zusammenhang, -"e

die Hardware (ohne Plural)

die Software (ohne Plural)

das Programm, -e

Beispielsatz

Die Kasse kennt viele Daten.

Der Bon gibt eine Information.

Die Zahl hat eine Bedeutung.

Im Zusammenhang ist es klar.

Die Hardware kostet 800 Euro.

Software muss man installieren.

Das Programm berechnet die
Summe.

Der Kassenbon

Welche Angaben stehen auf dem Bon?

ELSTER CAFÉ · LEIPZIG

05.10.2026

Kasse 02

09:15 Uhr

Artikel	Menge	Einzelpreis	Betrag
Cappuccino	2	3,00 Euro	6,00 Euro
Espresso	1	2,00 Euro	2,00 Euro
Summe			8,00 Euro

1 Min. allein: Notieren Sie fünf Angaben. Vergleichen Sie mit der linken Spalte an der Tafel.

Daten

Was sind Daten?

Daten sind Angaben, die in einer bestimmten Form dargestellt sind, zum Beispiel Zahlen, Texte oder Zeichen.

Form	Beispiel vom Bon
Zahl	2 3,00 8,00
Text	Cappuccino Espresso
Zeichen und Datum	Kasse 02 05.10.2026 09:15

Was bedeutet „8,00“?

Auf einem Zettel steht nur 8,00. Auf dem Bon steht die Zahl neben **Summe**.

Was können Sie jeweils sicher sagen?

1 Min. allein: zwei Sätze schreiben. Danach Antworten an der Tafel.

Was bedeutet „8,00“?

Auf einem Zettel steht nur 8,00. Auf dem Bon steht die Zahl neben **Summe**.

Was können Sie jeweils sicher sagen?

Allein unklar. Auf dem Bon verstehen wir: Der Gast zahlt 8 Euro.

Information entsteht, wenn ein Mensch Daten in einem Zusammenhang eine Bedeutung gibt.

Gleiche Daten, andere Bedeutung

Was bedeutet „05.10“?

Auf einem Zettel steht nur: 05.10

Finden Sie zwei verschiedene Bedeutungen.

1 Min. allein.

Gleiche Daten, andere Bedeutung

Was bedeutet „05.10“?

Auf einem Zettel steht nur: 05.10

Finden Sie zwei verschiedene Bedeutungen.

Datum: 5. Oktober. Preis: 5,10 Euro. Uhrzeit: 05:10 Uhr.

Daten allein haben **keine Bedeutung**. Die Bedeutung gibt erst der **Mensch**, im Zusammenhang.

Klausuraufgabe 1: Daten und Information

Allein und ohne Unterlagen.

Auf einem Zettel im Café steht nur:

12 · 3,50 · Hafer · 0412

- a) Erklären Sie, warum diese Angaben Daten, aber noch keine Information sind. (2 P.)
- b) Ergänzen Sie für zwei Angaben einen Zusammenhang, sodass eine Information entsteht. (2 P.)

5 Min. allein. Schreiben Sie ganze Sätze.

Klausuraufgabe 1: Lösung und Punkte

- a) Es sind Zahlen und ein Text, also Daten. Es fehlt der Zusammenhang: Wir wissen nicht, was sie bedeuten.
- b) Zum Beispiel: „Ein Hafer-Cappuccino kostet 3,50 Euro.“ „Im Lager sind 12 Packungen Hafermilch.“

Punkte: a) 1 P. „Zahlen und Text = Daten“, 1 P. „Zusammenhang fehlt“.
b) je Information 1 P., nur mit Zusammenhang. Nur „3,50 ist ein Preis“: 0,5 P.

Woraus besteht die Kasse?

Welche Dinge gehören zusammen?

Bildschirm Kassensprogramm Drucker

Betriebssystem Tastatur Browser

Ordnen Sie die Begriffe **zwei Kategorien** zu. Sortieren Sie danach, **was es ist**. Benennen Sie jede Kategorie.

2 Min. allein. Danach sammeln wir an der Tafel.

Hardware und Software

So heißen die Kategorien.

Hardware

alle Geräte und Bauteile eines Computersystems, die man anfassen kann

Bildschirm, Drucker, Tastatur

Software

Programme, also Anweisungen, die festlegen, was der Computer tut

Kassenprogramm, Betriebssystem, Browser

Software legt fest, was passiert. Hardware macht es möglich. Beide arbeiten mit **Daten**.

Unsere Tafel

Was braucht eine Kasse?

Was sie wissen muss

Daten: Artikel, Preise, Mengen,
Datum

Woraus sie besteht

Hardware: Bildschirm, Drucker
Software: Kassenprogramm

Nächster Block: Die Kasse speichert jeden Verkauf. Wie macht der Computer das, und wie viel Platz braucht er?

Übung: zwei Aufgaben im Anhang. Wer fertig ist, darf gehen.

Wortspeicher: Sicherung

Begriff

Satz zum Ergänzen

die Daten

Daten sind Angaben wie ...

die Information

Information entsteht, wenn ...

die Bedeutung

„05.10“ kann bedeuten: ...

der Zusammenhang

Ohne Zusammenhang ist eine Zahl
...

die Hardware

Der Drucker ist Hardware, weil ...

die Software

Das Kassenprogramm ist Software,
weil ...

Die Elster GmbH kauft für das Café ein **Tablet** und einen **Bondrucker**. Sie installiert ein **Kassenprogramm**. Auf dem Bon steht: **Cappuccino 3,00 Euro**.

- a) Ordnen Sie Tablet, Bondrucker, Kassenprogramm und „Cappuccino 3,00 Euro“ den Kategorien Hardware, Software oder Daten zu. (2 P.)
- b) Begründen Sie zwei Ihrer Zuordnungen. (2 P.)
- c) Die Chefin möchte wissen, welches Getränk heute am häufigsten verkauft wurde. Nennen Sie die Daten, die die Kasse dafür speichern muss. (2 P.)

Übung 1: Lösung und Punkte

- a) **Hardware:** Tablet, Bondrucker. **Software:** Kassenprogramm. **Daten:** „Cappuccino 3,00 Euro“.
- b) Der Bondrucker ist Hardware, weil man ihn anfassen kann. Das Kassenprogramm ist Software, weil es festlegt, was der Computer tut.
- c) Für jeden Verkauf: Artikel (welches Getränk), Menge und Datum.

Punkte: a) je 0,5 P. · b) je 1 P., nur mit Merkmal · c) 1 P. Artikel und Menge, 1 P. Datum.

Übung 2: der Lieferschein

4 Punkte

Im Lager liegt ein Zettel. Darauf steht nur: **40 · 06.10. · Arabica**

- a) Formulieren Sie eine mögliche Information aus diesen Daten. (2 P.)
- b) Nennen Sie eine zweite, andere Bedeutung für die Angabe „40“. (1 P.)
- c) Erklären Sie, was auf dem Zettel fehlt, damit die Bedeutung eindeutig ist. (1 P.)

Übung 2: Lösung und Punkte

- a) Zum Beispiel: „Am 6. Oktober wurden 40 Packungen Arabica geliefert.“
- b) Zum Beispiel: 40 Kilogramm, 40 Euro oder Bestellnummer 40.
- c) Der Zusammenhang fehlt, zum Beispiel eine Beschriftung wie „Menge“, „Lieferdatum“ und „Sorte“.

Punkte: a) 1 P. alle drei Angaben genutzt, 1 P. vollständiger Satz mit Bedeutung · b) 1 P. · c) 1 P.